



Toán Cao Cấp

Chương trình 2023

The Cuong Nguyen

Faculty of Basic
Telecommunications University

May 4, 2024



Overview

1. Định thức, ma trận, hệ phương trình tuyến tính
2. Lý thuyết chuỗi
3. Hàm số nhiều biến số
4. Phương trình vi phân



Định thức, ma trận, hệ phương trình tuyến tính



Bài 1: Định thức

I. Khái niệm về ma trận

$$\mathbf{A} = [a_{ij}]_{m \times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

- Tập hợp tất cả các ma trận cỡ $m \times n$ được ký hiệu $\mathcal{M}_{m \times n}$
- Tập hợp tất cả các ma trận vuông cấp n được ký hiệu $\mathcal{M}_n$
- Ma trận không $\mathbf{0} = [0]_{m \times n}$
- $\mathbf{A} = [a_{ij}]_{m \times n} = \mathbf{B} = [b_{ij}]_{m \times n} \Leftrightarrow a_{ij} = b_{ij}$ với mọi $i = \overline{1, m}; j = \overline{1, n}$



Bài 1: Định thức

I. Khái niệm về ma trận

Ví dụ:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Bài 1: Định thức

II. Định nghĩa về định thức

Định thức của một ma trận **vuông** bằng *Tổng* của tất cả các số hạng (mỗi số hạng là tích của các phần tử (mỗi hàng lấy 1 phần tử mỗi cột lấy một phần tử)).

- **Cách tính định thức bằng khai triển theo hàng i**

$$\det \mathbf{A} = |\mathbf{A}| = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in}$$

- **Cách tính định thức bằng khai triển theo cột j**

$$\det \mathbf{A} = |\mathbf{A}| = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj}$$

$A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$ là **phần bù đại số** của a_{ij} .



Bài 1: Định thức

III. Quy tắc hình sao Ma trận vuông cấp 3

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$



Bài 1: Định thức

IV. Các tính chất của định thức

- Đổi chỗ 2 hàng của ma trận thì định thức đổi dấu. (1)
- Định thức có tính chất tuyến tính đối với mỗi hàng. (2)
- Từ (1) và (2) $\Rightarrow$ ma trận có 2 hàng tỷ lệ thì định thức bằng 0. (3)
- Nếu cộng vào một hàng một tổ hợp tuyến tính các hàng khác thì định thức không thay đổi. (4)
- $\det \mathbf{A}^t = \det \mathbf{A}$. (5) $\Rightarrow$ các tính chất của định thức đúng với hàng thì cũng đúng với cột và ngược lại.
- Định thức của mọi hệ vector phụ thuộc tuyến tính đều bằng 0. (6)
- Với $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ vuông cùng cấp, luôn có $\det(\mathbf{AB}) = \det \mathbf{A} \det \mathbf{B}$. (7)



Bài 1: Định thức

V. Cách tính định thức bằng biến đổi sơ cấp

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{vmatrix}$$



Bài 2: Ma trận

I. Các phép toán trên ma trận

- $[a_{ij}]_{m \times n} + [b_{ij}]_{m \times n} = [a_{ij} + b_{ij}]_{m \times n}$
- $k[a_{ij}]_{m \times n} = [ka_{ij}]_{m \times n}$
- $[a_{ij}]_{m \times p}[b_{ij}]_{p \times n} = [c_{ij}]_{m \times n}$ với $c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik}b_{kj}$ (hàng i của $\mathbf{A}$ nhân cột j của $\mathbf{B}$).
- $\mathbf{I}_n \in \mathcal{M}_n$, với mọi $\mathbf{A}_{m \times n} \in \mathcal{M}_{m \times n}$ ta có $\mathbf{I}_m \mathbf{A}_{m \times n} = \mathbf{A}_{m \times n} = \mathbf{A}_{m \times n} \mathbf{I}_n$
- Với $\mathbf{A} = [a_{ij}]_{m \times n}$ thì $\mathbf{A}^t = [a_{ji}]_{n \times m}$



Bài 2: Ma trận

II. Ma trận nghịch đảo

- Ma trận vuông **A** dgl **khả nghịch** nếu tồn tại ma trận vuông cùng cấp **B** sao cho $\mathbf{AB} = \mathbf{BA} = \mathbf{I}$. Nếu **B** tồn tại thì duy nhất và ta gọi là ma trận nghịch đảo của **A**, ký hiệu $\mathbf{A}^{-1}$.
- A** khả nghịch khi và chỉ khi $\det \mathbf{A} \neq 0$ và $\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det \mathbf{A}} \mathbf{C}^t$, với $\mathbf{C} = [C_{ij}]_{n \times n}$, trong đó C_{ij} là **phần bù đại số** của a_{ij} , **C** được gọi là ma trận phụ hợp của **A**.



Bài 2: Ma trận

II. Ma trận nghịch đảo

Tìm ma trận nghịch đảo theo phương pháp Gauss-Jordan:

Viết ma trận đơn vị cùng cấp I bên phải ma trận A : $A | I$

Thực hiện các phép biến đổi sơ cấp đồng thời lên các hàng của $A | I$ để đưa A về ma trận đơn vị.

Khi vế trái trở thành ma trận đơn vị thì vế phải là A^{-1}

$$A | I \rightarrow \dots \rightarrow I | A^{-1}$$



Bài 2: Ma trận

III. Hạng của ma trận

Giả sử $\mathbf{A} = [a_{ij}]_{m \times n}$, nếu có định thức con cấp p khác 0 và mọi định thức con cấp $p + 1$ đều bằng 0 thì $r(\mathbf{A}) = p$.

Tìm hạng của ma trận theo phương pháp biến đổi sơ cấp:

Dùng các phép biến đổi sơ cấp về hàng đưa ma trận về dạng bậc thang, hạng của ma trận là số hàng khác **0**.



Bài 3: Hệ phương trình tuyến tính

I. Khái niệm hệ PTTT

Dạng tổng quát m phương trình n ẩn

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

trong đó $x_1, \dots, x_n$ là n ẩn, a_{ij} là hệ số của ẩn thứ j trong phương trình thứ i , b_i là vế phải của phương trình thứ i ; $i = 1, \dots, m$; $j = 1, \dots, n$.



Bài 3: Hệ phương trình tuyến tính

I. Khái niệm hệ PTTT

Ví dụ:

$$\begin{cases} 9x_1 + x_2 + 4x_3 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 5 \\ 7x_1 + x_2 + 6x_3 = 7 \end{cases} \quad \begin{cases} 9x_1 + x_2 + 4x_3 + x_4 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 = 5 \\ 7x_1 + x_2 + 6x_3 + x_4 = 7 \end{cases} \quad \begin{cases} 9x_1 + x_2 + 4x_3 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 5 \\ 7x_1 + x_2 + 6x_3 = 7 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 3 \end{cases}$$



Bài 3: Hệ phương trình tuyến tính

I. Khái niệm hệ PTTT

Dạng ma trận:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$



Bài 3: Hệ phương trình tuyến tính

I. Khái niệm hệ PTTT

Dạng vector:

Nếu ta ký hiệu vector cột thứ j của ma trận là $\mathbf{v}_j = (a_{1j}, \dots, a_{mj})^t \in \mathbb{R}^m$ và vector cột $\mathbf{b} = (b_1, \dots, b_m)^t \in \mathbb{R}^m$ thì HPTTT tổng quát được viết dưới dạng vector:

$$x_1 \mathbf{v}_1 + x_2 \mathbf{v}_2 + \dots + x_n \mathbf{v}_n = \mathbf{b}$$



Bài 3: Hệ phương trình tuyến tính

II. Hệ Cramer

Là hệ vuông có n phương trình và n ẩn và có ma trận hệ số $\mathbf{A}$ không suy biến ($\det \mathbf{A} \neq 0$). Mọi hệ Cramer đều tồn tại duy nhất nghiệm.

Cụ thể hệ $x_1 \mathbf{v}_1 + x_2 \mathbf{v}_2 + \cdots + x_n \mathbf{v}_n = \mathbf{b}$ có nghiệm $x_i = \frac{D_i}{D}$, $i = 1, \dots, n$;

Trong đó

$$D = \det \mathbf{A} = D_{\mathcal{B}}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_i, \dots, \mathbf{v}_n\}$$

$$D_i = D_{\mathcal{B}}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{b}, \dots, \mathbf{v}_n\}$$



Bài 3: Hệ phương trình tuyến tính

Định lý tồn tại nghiệm cho hệ bất kỳ (Kronecker-Kapelli)

Hệ tổng quát có nghiệm khi và chỉ khi $r(\mathbf{A}) = r(\tilde{\mathbf{A}})$ trong đó $\tilde{\mathbf{A}}$ là ma trận bổ sung

$$\tilde{\mathbf{A}} = \left[\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right]$$



Bài 3: Hệ phương trình tuyến tính

III. Hệ PTTT thuần nhất

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$$

Hệ Cramer, thuần nhất thì có duy nhất nghiệm tầm thường $x_i = 0, \forall i = 1, \dots, n$.



Bài 3: Hệ phương trình tuyến tính

IV. Giải hệ bằng phương pháp trục xoay của Gauss

Thực hiện các phép biến đổi sơ cấp sau lên các phương trình:

- Đổi chỗ hai phương trình;
- Nhân, chia một số khác 0 vào cả 2 vế của một phương trình;
- Cộng vào một phương trình một tổ hợp tuyến tính các PT khác.

Để đưa HPT đã cho về hệ tương đương mà ma trận bổ sung có dạng bậc thang.

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1p} & \dots & b_1 \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2p} & \dots & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{pp} & \dots & b_p \end{array} \right]$$



Lý thuyết chuỗi

Telecommunications University, Faculty of Basic



Bài 4: Chuỗi số

I. Khái niệm chuỗi số

Cho dãy số thực (a_n) , $a_n \in \mathbb{R}$ với mọi n , gọi $a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots = \sum_{k=1}^{\infty} a_k$ là một chuỗi số thực. Số thực a_k với k xác định gọi là số hạng thứ k , với k không xác định gọi là số hạng tổng quát của chuỗi.

Một vài chuỗi số đặc biệt:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}; \quad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1};$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} \text{ chuỗi cấp số nhân có công bội là } 1/2;$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ chuỗi điều hòa};$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}} \text{ chuỗi Riemann với tham số } \alpha.$$



Bài 4: Chuỗi số

I. Khái niệm chuỗi số

Cho chuỗi $a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots = \sum_{k=1}^{\infty} a_k$

$$S_n = \sum_{i=1}^n a_i$$

gọi là tổng riêng thứ n của chuỗi.

Nếu dãy (S_n) hội tụ, tức $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ (hữu hạn) thì ta nói chuỗi hội tụ và có tổng là

$S = \sum_{i=1}^{\infty} a_i$. $R_n = S - S_n$ gọi là phần dư thứ n của chuỗi (hội tụ về 0). Nếu dãy (S_n) không hội tụ ta nói chuỗi phân kỳ.



Bài 4: Chuỗi số

I. Khái niệm chuỗi số

Điều kiện hội tụ của chuỗi số

Định lý 1: Từ điều kiện Cauchy cho dãy số hội tụ suy ra.

Để chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ thì đk cần và đủ là

$$\forall \epsilon > 0, \exists n_0 : \forall n > n_0, \forall p, n, p \in \mathbb{N}^* \Rightarrow |a_n + \dots + a_{n+p}| < \epsilon.$$

Định lý 2:

Điều kiện cần để chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ là $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.



Bài 4: Chuỗi số

I. Khái niệm chuỗi số

Tính chất của chuỗi số hội tụ

- Tính chất hội tụ hay phân kỳ của chuỗi vẫn giữ nguyên khi thay đổi hữu hạn số hạng đầu tiên của chuỗi.
- Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ về S thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \lambda a_n$ hội tụ về λS .
- Nếu các chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ hội tụ tương ứng về A, B thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ hội tụ về $A + B$.



Bài 4: Chuỗi số

I. Khái niệm chuỗi số

Ví dụ: Xét các chuỗi

$$\sum_{i=1}^{\infty} q^i; \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$



Bài 4: Chuỗi số

II. Chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ với $a_n \in \mathbb{R}_+^*$

Điều kiện hội tụ của chuỗi số dương:

Chuỗi số dương hội tụ khi và chỉ khi dãy tổng riêng của nó bị chặn trên,
 $S_n \leq M, \forall n \in \mathbb{N}$.



Bài 4: Chuỗi số

II. Chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ với $a_n \in \mathbb{R}_+^*$

Các tiêu chuẩn về sự hội tụ:

- **Các định lý so sánh:** Cho hai chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ (a) và $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ (b)
 - Giả sử $a_n \leq b_n$, $\forall n \geq n_0$, $n_0 \in \mathbb{N}^*$, khi đó nếu chuỗi (b) hội tụ thì chuỗi (a) hội tụ, nếu chuỗi (a) phân kỳ thì chuỗi (b) phân kỳ.
 - Giả sử $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = k$, khi đó: Nếu $0 < k < +\infty$ thì hai chuỗi (a) và (b) cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ; Nếu $k = 0$ và (b) hội tụ thì (a) hội tụ; Nếu $k = \infty$ và (b) phân kỳ thì (a) phân kỳ.



Bài 4: Chuỗi số

II. Chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ với $a_n \in \mathbb{R}_+^*$

Các tiêu chuẩn về sự hội tụ:

- **D'Alembert:** Giả sử $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = C$, khi đó nếu $C > 1$ thì chuỗi phân kỳ, nếu $C < 1$ thì chuỗi hội tụ, $C = 1$ thì chưa kết luận được.
- **Cauchy:** $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = C$
- **Tích phân Cauchy-McLaurin:** Giả sử $f(x)$ dương và liên tục trên $[1, +\infty)$ thỏa
$$\begin{cases} f(x) \text{ giảm về } 0 \text{ khi } x \rightarrow \infty \\ f(n) = a_n, \forall n \end{cases}$$

khi đó chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ và $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ cùng hội tụ hoặc phân kỳ.



Bài 4: Chuỗi số

II. Chuỗi số dương

Ví dụ: Xét các chuỗi

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right); \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{1}{n^2}\right); \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n!}; \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$



Bài 4: Chuỗi số

Chuỗi đan dấu $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ với $a_n \in \mathbb{R}_+^*$

Định lý Leibnitz:

Cho chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ với $a_i \in \mathbb{R}_+^*$, nếu dãy (a_n) thỏa

- (a_n) đơn điệu giảm: $a_n > a_{n+1}$, $\forall n \in \mathbb{N}$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$,

thì chuỗi hội tụ về tổng $S < a_1$.

Ví dụ: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$.



Bài 4: Chuỗi số

III. Chuỗi số có dấu bất kỳ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ với $a_n \in \mathbb{R}$ (a)

Lập chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ (b)

- Nếu chuỗi (a) hội tụ và chuỗi (b) phân kỳ ta nói chuỗi (a) bán hội tụ.
- Nếu chuỗi (b) hội tụ thì chuỗi (a) hội tụ và ta nói chuỗi (a) hội tụ tuyệt đối.



Bài 5: Chuỗi hàm

I. Khái niệm chuỗi hàm

Miền hội tụ của chuỗi hàm

- Cho dãy hàm thực $(f_n(x))$, $x \in (a, b)$, gọi $f_1(x) + \dots + f_n(x) + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ là một chuỗi hàm xác định trên (a, b) .
- Điểm $x_0 \in (a, b)$ là điểm hội tụ của chuỗi hàm nếu chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x_0)$ hội tụ.
- Tập X các điểm hội tụ của chuỗi hàm gọi là miền hội tụ của chuỗi hàm.



Bài 5: Chuỗi hàm

I. Khái niệm chuỗi hàm

Miền hội tụ của chuỗi hàm

- Hàm số $S_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x)$ với $x \in (a, b)$ gọi là tổng riêng thứ n của chuỗi hàm. Chuỗi

hàm $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) = S(x)$, $x \in X$ khi và chỉ khi $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = S(x)$, $\forall x \in X$.

- Nếu chuỗi hàm $\sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)|$ hội tụ trên tập X ta nói chuỗi hàm $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ hội tụ tuyệt đối trên tập X .



Bài 5: Chuỗi hàm

I. Khái niệm chuỗi hàm

Sự hội tụ đều của chuỗi hàm

- Dãy hàm $(f_n(x))$ dgl hội tụ đều về hàm $f(x)$ trên tập X nếu như

$$\forall \epsilon > 0, \exists n_0(\epsilon), \forall n > n_0 \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \epsilon, \forall x \in X$$

- Chuỗi hàm $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ dgl hội tụ đều về hàm $S(x)$ trên tập X nếu dãy tổng riêng của nó hội tụ đều về $S(x)$ trên tập X . Ký hiệu

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) \Rightarrow S(x), x \in X.$$



Bài 5: Chuỗi hàm

I. Khái niệm chuỗi hàm

Các tiêu chuẩn về sự hội tụ đều của chuỗi hàm

- **Tiêu chuẩn Cauchy:** Giả sử $(S_n(x))$ là dãy tổng riêng của chuỗi hàm. Để chuỗi hàm hội tụ đều trên tập X điều kiện cần và đủ là:

$$\forall \epsilon > 0, \exists n_0(\epsilon) \in \mathbb{N}, \forall n > n_0, \forall p \in \mathbb{N} \Rightarrow |S_{n+p}(x) - S_n(x)| < \epsilon, \forall x \in X.$$

- **Tiêu chuẩn Weierstrass:** Giả sử các số hạng của chuỗi hàm thỏa mãn

$|f_n(x)| \leq a_n, \forall x \in X$ và chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ. Khi đó chuỗi hàm $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ hội tụ tuyệt đối và đều trên tập X .



Bài 5: Chuỗi hàm

II. Chuỗi hàm lũy thừa và miền hội tụ

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_i x^i, \quad a_i \in \mathbb{R}$$

hoặc

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_i (x - a)^i, \quad a = \text{const.}$$

Định lý Abel

- Nếu chuỗi lũy thừa hội tụ tại $x = x_0 \neq 0$ thì hội tụ tuyệt đối tại mọi điểm x thỏa mãn $|x| < |x_0|$.
- Nếu chuỗi lũy thừa phân kỳ tại $x = x_1$ thì phân kỳ tại mọi điểm x thỏa mãn $|x| > |x_1|$.



Bài 5: Chuỗi hàm

II. Chuỗi hàm lũy thừa và miền hội tụ

Luôn tồn tại số $R \geq 0$ (**bán kính hội tụ**) để chuỗi lũy thừa hội tụ trong khoảng $(-R, R)$ và phân kỳ trong các khoảng $(-\infty, -R)$, $(R, +\infty)$.

Quy tắc tìm bán kính hội tụ của chuỗi lũy thừa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho \text{ hoặc } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho, \quad R = \frac{1}{\rho}$$

$$R = \begin{cases} \frac{1}{\rho} & \text{NẾU } 0 < \rho < +\infty \\ 0 & \text{NẾU } \rho = \infty \\ \infty & \text{NẾU } \rho = 0 \end{cases}$$



Bài 5: Chuỗi hàm

II. Chuỗi hàm lũy thừa và miền hội tụ

Ví dụ: Tìm miền hội tụ của các chuỗi

a) $\sum_{k=0}^{\infty} x^k;$

b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k}$

c) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$



Bài 6: Chuỗi Fourier

I. Chuỗi hàm lượng giác

$$\sum_{k=0}^{\infty} u_k(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)).$$



Bài 6: Chuỗi Fourier

I. Chuỗi hàm lượng giác

Điều kiện hội tụ của chuỗi lượng giác

- Nếu các chuỗi số $\sum a_k$ và $\sum b_k$ hội tụ tuyệt đối thì chuỗi lượng giác hội tụ tuyệt đối và đều trên mọi đoạn.
- Nếu các dãy số $\{a_k\}$ và $\{b_k\}$ đơn điệu giảm và dần về 0 thì chuỗi lượng giác hội tụ tại mọi điểm $x_0 \neq 2k\pi$.



Bài 6: Chuỗi Fourier

I. Chuỗi hàm lượng giác

Các hệ số của chuỗi lượng giác

Giả sử chuỗi lượng giác hội tụ đều trên đoạn $[0; 2\pi]$. Lúc đó, hàm tổng $f(x)$ của nó liên tục trên $[0; 2\pi]$. Hơn nữa, ta có

- $a_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(kx) dx, \quad k = 0, 1, 2, \dots$
- $b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(kx) dx, \quad k = 1, 2, \dots$



Bài 6: Chuỗi Fourier

I. Chuỗi hàm lượng giác

Chú ý

Với mọi số tự nhiên k, n ta có

- $\int_0^{2\pi} \sin(kx) \cos(nx) dx = 0;$
- $\int_0^{2\pi} \cos(kx) \cos(nx) dx = \begin{cases} 0, & k \neq n, \\ \pi, & k = n. \end{cases}$



Bài 6: Chuỗi Fourier

II. Chuỗi Fourier: Giả sử $f(x)$ là một hàm khả tích trên đoạn $[0; 2\pi]$ và tuần hoàn với chu kỳ 2π . Lúc đó, ta có thể thiết lập được các dãy số

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(kx) dx, \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(kx) dx, \quad k = 1, 2, \dots,$$

và thiết lập được chuỗi lượng giác

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)).$$

ĐGL chuỗi Fourier của hàm f , a_k , b_k ĐGL các hệ số Fourier.



Bài 6: Chuỗi Fourier

II. Chuỗi Fourier:

Sự hội tụ của chuỗi Fourier

Nếu hàm f khả tích, tuần hoàn với chu kỳ 2π , có đạo hàm trái và đạo hàm phải tại điểm x , thì chuỗi Fourier của nó hội tụ tại điểm x đến giá trị $f(x)$.



Bài 6: Chuỗi Fourier

III. Khai triển một hàm thành chuỗi Fourier

Ví dụ. Cho hàm $f(x)$ tuần hoàn với chu kỳ 2π và

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{nếu } x \in (-\pi; \pi), \\ 0 & \text{nếu } x = \pm\pi. \end{cases}$$



Bài 6: Chuỗi Fourier

III. Khai triển một hàm thành chuỗi Fourier

Hàm tuần hoàn tổng quát

Cho hàm $g(x)$ khả tích và tuần hoàn với chu kỳ 2ℓ . Đặt

$$f(x) := g\left(\frac{\ell}{\pi}x\right)$$

ta được hàm f tuần hoàn với chu kỳ 2π . Chuỗi Fourier tương ứng với f là

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)),$$



Bài 6: Chuỗi Fourier

III. Khai triển một hàm thành chuỗi Fourier

Hàm tuần hoàn tổng quát

trong đó

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(kx) dx = \frac{1}{\ell} \int_0^{2\ell} g(u) \cos(k \frac{\pi}{\ell} u) du, \quad k = 0, 1, \dots,$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(kx) dx = \frac{1}{\ell} \int_0^{2\ell} g(u) \sin(k \frac{\pi}{\ell} u) du, \quad k = 1, 2, \dots$$

Chuỗi Fourier tương ứng của hàm g là

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(k \frac{\pi}{\ell} u) + b_k \sin(k \frac{\pi}{\ell} u)).$$



Bài 6: Chuỗi Fourier

III. Khai triển một hàm thành chuỗi Fourier

Định lý

Nếu hàm g khả tích, tuần hoàn với chu kỳ 2ℓ , có đạo hàm trái và phải tại điểm x , thì chuỗi Fourier của nó hội tụ tại điểm x đến giá trị $g(x)$.

Ví dụ.

Cho hàm tuần hoàn chu kỳ 2 xác định bởi

$$g(x) = x^2, \quad x \in [-1; 1].$$



Bài 6: Chuỗi Fourier

III. Khai triển một hàm thành chuỗi Fourier

Chuỗi Fourier của g là

$$\frac{1}{3} + \frac{4}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^2} \cos(k\pi x).$$

Vì hàm g thỏa mãn tính chất của định lý tại mọi điểm $x \in [-1; 1]$ nên

$$x^2 = \frac{1}{3} + \frac{4}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^2} \cos(k\pi x), \quad x \in [-1; 1].$$

Đặc biệt $1 = \frac{1}{3} + \frac{4}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ và do đó $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$.



Hàm số nhiều biến số



Bài 7: Khái niệm hàm số nhiều biến số

I. Khái niệm hàm số nhiều biến số

Cho $\emptyset \neq E \subset \mathbb{R}^n$. Một ánh xạ

$$f:E \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in E \longmapsto f(\mathbf{x}) = f(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}.$$

Đồ thị

$$Gr(f) = \{(\mathbf{x}, f(\mathbf{x})) \mid \mathbf{x} \in E\}.$$



Bài 7: Khái niệm hàm số nhiều biến số

I. Khái niệm hàm số nhiều biến số

Cho f và g là các hàm nhiều biến, λ là một số thực, ta ký hiệu:

$$(\lambda f)(\mathbf{x}) := \lambda f(\mathbf{x});$$

$$(f \pm g)(\mathbf{x}) := f(\mathbf{x}) \pm g(\mathbf{x});$$

$$(fg)(\mathbf{x}) := f(\mathbf{x})g(\mathbf{x});$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(\mathbf{x}) := \frac{f(\mathbf{x})}{g(\mathbf{x})}; \quad g(\mathbf{x}) \neq 0;$$

$$(f \vee g)(\mathbf{x}) := \max\{f(\mathbf{x}), g(\mathbf{x})\};$$

$$(f \wedge g)(\mathbf{x}) := \min\{f(\mathbf{x}), g(\mathbf{x})\};$$

$$f < g \text{ nếu } f(\mathbf{x}) < g(\mathbf{x}) \text{ với mọi } \mathbf{x} \in E.$$



Bài 7: Khái niệm hàm số nhiều biến số

II. Giới hạn và tính liên tục của hàm số nhiều biến số

Giới hạn

Cho f là hàm xác định trên $E \subset \mathbb{R}^n$ và $\mathbf{a} \in \bar{E}$. Một số thực L được gọi là giới hạn của hàm f tại $\mathbf{a}$ nếu

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall \mathbf{x} \in E \cap B(\mathbf{a}; \delta) \setminus \{\mathbf{a}\}, |f(\mathbf{x}) - L| < \epsilon.$$

hay

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall \mathbf{x} \in E : 0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \delta, |f(\mathbf{x}) - L| < \epsilon.$$

ký hiệu

$$L = \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x}) \text{ hay } f(\mathbf{x}) \xrightarrow{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} L.$$

Các ký hiệu khác: dãy vector $\mathbf{x}^k \dashrightarrow \mathbf{a}$; $\mathbf{x}^k \xrightarrow{E} \mathbf{a}$; $\mathbf{x}^k \dashrightarrow \mathbf{a}$.



Bài 7: Khái niệm hàm số nhiều biến số

II. Giới hạn và tính liên tục của hàm số nhiều biến số

Giới hạn

Định lý

Hàm f có giới hạn bằng L tại điểm $\mathbf{a} \in \bar{E}$ nếu và chỉ nếu, với mọi dãy vector $\mathbf{x}^k \xrightarrow{E} \mathbf{a}$, ta có $f(\mathbf{x}^k) \rightarrow L$.

Ngược lại, nếu f không có giới hạn bằng L tại $\mathbf{a}$ thì tồn tại $\epsilon > 0$ sao cho, với mọi $k \in \mathbb{N}^*$, tồn tại dãy $\mathbf{x}^k \in (E \cap B(\mathbf{a}; \frac{1}{k})) \setminus \{\mathbf{a}\}$ mà $|f(\mathbf{x}^k) - L| \geq \epsilon$, hay $\mathbf{x}^k \xrightarrow{E} \mathbf{a}$ nhưng $f(\mathbf{x}^k) \nrightarrow L$.



Bài 7: Khái niệm hàm số nhiều biến số

II. Giới hạn và tính liên tục của hàm số nhiều biến số

Giới hạn

Ví dụ. Xét hàm hai biến sau

$$f(x, y) = \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}, \quad (x, y) \neq (0, 0).$$

Ta có:

$$|f(x, y)| \leq \frac{|x^3|}{x^2 + y^2} + \frac{|y^3|}{x^2 + y^2} \leq |x| + |y|, \quad \forall (x, y) \neq (0, 0).$$

Nếu $(x_k, y_k) \rightarrow (0, 0)$ thì $f(x_k, y_k) \rightarrow 0$. Vậy $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0$.



Bài 7: Khái niệm hàm số nhiều biến số

II. Giới hạn và tính liên tục của hàm số nhiều biến số

Giới hạn

Ví dụ. Xét hàm hai biến sau

$$g(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}, \quad (x, y) \neq (0, 0).$$

Nếu $g(x, y) \xrightarrow{(x, y) \rightarrow (0, 0)} 0$, thì với mọi dãy $(x_k, y_k) \rightarrow (0, 0)$ ta phải có $f(x_k, y_k) \rightarrow 0$. Nhưng với dãy $(\frac{1}{k}, 0) \rightarrow (0, 0)$ ta có $f(\frac{1}{k}, 0) \rightarrow 0$, trong khi dãy $(\frac{1}{k}, \frac{1}{k}) \rightarrow (0, 0)$ mà $f(\frac{1}{k}, \frac{1}{k}) \rightarrow \frac{1}{2}$.



Bài 7: Khái niệm hàm số nhiều biến số

II. Giới hạn và tính liên tục của hàm số nhiều biến số

Giới hạn

Ví dụ.

$$h(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2} \xrightarrow{(x, y) \rightarrow (0, 0)} +\infty.$$

Thật vậy, với M lớn tùy ý ta chọn $\delta > 0$ đủ bé sao cho $\frac{1}{\delta} > M$. Lúc đó, với mọi $(x, y) \in B((0, 0); \delta) \setminus \{(0, 0)\}$ ta đều có

$$h(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2} = \frac{1}{\|(x, y)\|^2} > \frac{1}{\delta^2} > M.$$



Bài 7: Khái niệm hàm số nhiều biến số

II. Giới hạn và tính liên tục của hàm số nhiều biến số

Giới hạn

Các phép toán. Nếu $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = L \in \overline{\mathbb{R}}$, $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} g(\mathbf{x}) = M \in \overline{\mathbb{R}}$ và $\lambda \in \mathbb{R}$ thì

- $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} (f \pm g)(\mathbf{x}) = L \pm M.$
- $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} (\lambda f)(\mathbf{x}) = \lambda L.$
- $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} (fg)(\mathbf{x}) = LM.$
- Nếu $M \neq 0$ thì $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \left(\frac{f}{g}\right)(\mathbf{x}) = \frac{L}{M}.$
- Nếu $f \leq g$ thì $L \leq M.$



Bài 7: Khái niệm hàm số nhiều biến số

II. Giới hạn và tính liên tục của hàm số nhiều biến số

Sự liên tục

Cho hàm f xác định trên tập $E \subset \mathbb{R}^n$ và $\mathbf{a} \in E$. f liên tục tại $\mathbf{a}$:

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{a}).$$

Nếu f liên tục tại mọi điểm $\mathbf{x} \in E$, ta nói f liên tục trên E .



Bài 7: Khái niệm hàm số nhiều biến số

II. Giới hạn và tính liên tục của hàm số nhiều biến số

Sự liên tục

Định lý.

Cho E là tập compact và f là hàm liên tục trên E . Lúc đó

- Tồn tại $\mathbf{x}_*, \mathbf{x}^* \in E$ sao cho $f(\mathbf{x}_*) = \min_{\mathbf{x} \in E} f(\mathbf{x})$, $f(\mathbf{x}^*) = \max_{\mathbf{x} \in E} f(\mathbf{x})$.
- f liên tục đều trên E , tức là:

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall \mathbf{x}, \mathbf{x}' \in E : \|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\| < \delta, |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}')| < \epsilon.$$



Bài 7: Khái niệm hàm số nhiều biến số

II. Giới hạn và tính liên tục của hàm số nhiều biến số

Sự liên tục

Ví dụ.

Xét các hàm:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases} \quad g(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

$$h(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}.$$



Bài 8: Đạo hàm, vi phân hàm số nhiều biến số

I. Đạo hàm riêng của hàm số nhiều biến số

Xét hàm hai biến $f : E \subset \mathbb{R}^2$ và $(x_0, y_0) \in \text{int}(E)$. Lúc đó, tồn tại $\epsilon > 0$ sao cho, với mọi số gia $\Delta x \in (-\epsilon, \epsilon)$ ta có $(x_0 + \Delta x, y_0) \in E$.

Gọi $\Delta_x f := f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)$ là số gia của hàm f tương ứng với Δx . Nếu tồn tại giới hạn

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta_x f}{\Delta x} := f'_x(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0).$$

Tương tự

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta_y f}{\Delta y} := f'_y(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$$



Bài 8: Đạo hàm, vi phân hàm số nhiều biến số

I. Đạo hàm riêng của hàm số nhiều biến số

Đạo hàm riêng của hàm n biến $f(x_1, \dots, x_n)$ tại một điểm $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n)$, theo từng biến số.

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{a}) := \lim_{\Delta x_1 \rightarrow 0} \frac{f(a_1 + \Delta x_1, a_2, \dots, a_n) - f(a_1, a_2, \dots, a_n)}{\Delta x_1}.$$



Bài 8: Đạo hàm, vi phân hàm số nhiều biến số

I. Đạo hàm riêng của hàm số nhiều biến số

Gradient

Nếu tại điểm $\mathbf{a} \in \text{int}(E)$ đạo hàm riêng của f theo n biến đều tồn tại thì vector

$$\nabla f(\mathbf{a}) := \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{a}), \frac{\partial f}{\partial x_2}(\mathbf{a}), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \right)$$

được gọi là *gradient* của f tại $\mathbf{a}$ ($\text{grad}f(\mathbf{a})$).



Bài 8: Đạo hàm, vi phân hàm số nhiều biến số

I. Đạo hàm riêng của hàm số nhiều biến số

Ví dụ.

$$f(x, y, z) = x^2 y \sin(x + z).$$

$$g(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Nhận xét.

Một hàm có các đạo hàm riêng tại một điểm có thể không liên tục tại điểm đó.



Bài 8: Đạo hàm, vi phân hàm số nhiều biến số

I. Đạo hàm riêng của hàm số nhiều biến số

Đạo hàm theo hướng

Cho f xác định trong một lân cận của điểm $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ và vector $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$.

$$f'(\mathbf{a}; \mathbf{v}) = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{a}) := \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f(\mathbf{a} + t\mathbf{v}) - f(\mathbf{a})}{t}$$

nếu tồn tại thì dgl đạo hàm của f tại $\mathbf{a}$ theo hướng $\mathbf{v}$.



Bài 8: Đạo hàm, vi phân hàm số nhiều biến số

II. Vi phân toàn phần của hàm số nhiều biến số

Cho $f(\mathbf{x})$ xác định trong một lân cận V của điểm $\mathbf{a}$. Với các số gia Δx_i đủ bé sao cho $\mathbf{a} + \Delta \mathbf{x} \in V$, với $\Delta \mathbf{x} = (\Delta x_1, \dots, \Delta x_n)$, ta có số gia của hàm số là

$$\Delta f = f(\mathbf{a} + \Delta \mathbf{x}) - f(\mathbf{a}).$$

Nếu Δf có thể biểu diễn dưới dạng

$$\Delta f = A_1 \Delta x_1 + A_2 \Delta x_2 + \dots + A_n \Delta x_n + o(\Delta \mathbf{x}); \mathbf{a} + \Delta \mathbf{x} \in V,$$

với A_i là các hằng số và $\lim_{\Delta \mathbf{x} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{o(\Delta \mathbf{x})}{\|\Delta \mathbf{x}\|} = 0$, thì f dgl **khả vi** tại điểm $\mathbf{a}$ và biểu thức

$$df(\mathbf{a}) := A_1 \Delta x_1 + \dots + A_n \Delta x_n$$

dgl **vi phân** (cấp 1) của hàm f tại $\mathbf{a}$ (tương ứng với vector gia $\Delta \mathbf{x}$).



Bài 8: Đạo hàm, vi phân hàm số nhiều biến số

II. Vi phân toàn phần của hàm số nhiều biến số

Ví dụ.

Cho hàm hai biến $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2$ tại $\mathbf{a} = (1, 0)$ ta có $f(1, 0) = 1$. Với vector gia $\Delta \mathbf{x} = (\Delta x_1, \Delta x_2)$ ta có

$$f(\mathbf{a} + \Delta \mathbf{x}) = f(1 + \Delta x_1, \Delta x_2) = (1 + \Delta x_1)^2 + (1 + \Delta x_1)\Delta x_2 + (\Delta x_2)^2.$$

$$f(\mathbf{a} + \Delta \mathbf{x}) - f(\mathbf{a}) = 2\Delta x_1 + \Delta x_2 + \alpha(\Delta \mathbf{x})$$

$$\text{với } \alpha(\Delta \mathbf{x}) = \Delta x_1^2 + \Delta x_1\Delta x_2 + \Delta x_2^2. \text{ Dễ thấy } \lim_{\Delta \mathbf{x} \rightarrow (0,0)} \frac{\alpha(\Delta \mathbf{x})}{\|\Delta \mathbf{x}\|} = 0.$$

do đó f khả vi tại $\mathbf{a} = (1, 0)$ và vi phân của f tại $\mathbf{a}$ là $df(\mathbf{a}) = 2\Delta x_1 + \Delta x_2$.



Bài 8: Đạo hàm, vi phân hàm số nhiều biến số

II. Vi phân toàn phần của hàm số nhiều biến số

Mệnh đề.

- Nếu f khả vi tại $\mathbf{a}$ thì f liên tục tại $\mathbf{a}$.
- Nếu f khả vi tại $\mathbf{a}$ thì f có các đạo hàm riêng tại $\mathbf{a}$ và

$$df(\mathbf{a}) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{a}) \Delta x_i = \langle \nabla f(\mathbf{a}), \Delta \mathbf{x} \rangle.$$

Hơn nữa, f có đạo hàm theo mọi hướng tại $\mathbf{a}$ và

$$f'(\mathbf{a}; \mathbf{v}) = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{a}) = \langle \nabla f(\mathbf{a}), \mathbf{v} \rangle; \forall \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n.$$



Bài 8: Đạo hàm, vi phân hàm số nhiều biến số

II. Vi phân toàn phần của hàm số nhiều biến số

Nhận xét.

- Nếu f khả vi tại $\mathbf{a}$ thì f có đạo hàm theo mọi hướng tại $\mathbf{a}$ và nếu chỉ quan tâm đến hướng của vector $\mathbf{v}$,

$$f'(\mathbf{a}; \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}) = \langle \nabla f(\mathbf{a}), \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} \rangle; \forall \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n.$$

- Muốn khảo sát f khả vi tại $\mathbf{a}$ khi và chỉ khi

$$\lim_{\Delta \mathbf{x} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{\alpha(\Delta \mathbf{x})}{\|\Delta \mathbf{x}\|} = \lim_{\Delta \mathbf{x} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{f(\mathbf{a} + \Delta \mathbf{x}) - f(\mathbf{a}) - \langle \nabla f(\mathbf{a}), \Delta \mathbf{x} \rangle}{\|\Delta \mathbf{x}\|} = 0.$$



Bài 8: Đạo hàm, vi phân hàm số nhiều biến số

II. Vi phân toàn phần của hàm số nhiều biến số

Ví dụ.

Khảo sát tính liên tục và khả vi của hàm hai biến sau tại $(0, 0)$:

$$f(x_1, x_2) := \begin{cases} \frac{x_1 x_2^2}{x_1^2 + x_2^2}, & (x_1, x_2) \neq (0, 0), \\ 0, & (x_1, x_2) = (0, 0). \end{cases}$$

Ta có $|f(x_1, x_2)| = |x_1| \frac{x_2^2}{x_1^2 + x_2^2} \leq |x_1|$, $\forall (x_1, x_2) \neq (0, 0)$ suy ra f liên tục tại $(0, 0)$.

$f'_{x_1}(0, 0) = f'_{x_2}(0, 0) = 0$, do đó $\alpha(\Delta \mathbf{x}) / \|\Delta \mathbf{x}\| = \frac{\Delta x_1 \Delta x_2^2}{(\Delta x_1^2 + \Delta x_2^2)^{3/2}}$. Xét dãy $(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}) \rightarrow (0, 0)$,

nhưng $\frac{\alpha(\frac{1}{n}, \frac{1}{n})}{\|(\frac{1}{n}, \frac{1}{n})\|} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$, $\forall n$. Vậy f không khả vi tại $(0, 0)$.



Bài 8: Đạo hàm, vi phân hàm số nhiều biến số

II. Vi phân toàn phần của hàm số nhiều biến số

Định lý.

Nếu f có các đạo hàm riêng trong một lân cận của điểm $\mathbf{a}$ và các đạo hàm riêng này liên tục tại $\mathbf{a}$, thì f khả vi tại điểm đó.

Khi đó

$$df(\mathbf{a}) = \langle \nabla f(\mathbf{a}), \Delta \mathbf{x} \rangle$$

Ví dụ. $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2$ có các đạo hàm riêng liên tục
 $\frac{\partial f}{\partial x_1} = 2x_1 + x_2$; $\frac{\partial f}{\partial x_2} = 2x_2 + x_1$, nên $\nabla f(1, 0) = (2, 1)$ và ta có $df(1, 0) = 2\Delta x_1 + \Delta x_2$.



Bài 8: Đạo hàm, vi phân hàm số nhiều biến số

II. Vi phân toàn phần của hàm số nhiều biến số

Ta ký hiệu $g_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm lấy tọa độ thứ i : $g_i(x_1, \dots, x_n) = x_i$, và dx_i là vi phân của nó, nghĩa là $dx_i = dg_i$.

Vì g_i khả vi tại mọi điểm nên ta có

$$dx_i = dg_i = \langle \nabla g_i(\mathbf{x}), \Delta \mathbf{x} \rangle = \langle (0, \dots, 0, 1_i, 0, \dots, 0), \Delta \mathbf{x} \rangle = \Delta x_i,$$

do đó ta có công thức vi phân

$$df = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i,$$

với dx_i là vi phân của hàm lấy tọa độ thứ i .



Bài 8: Đạo hàm, vi phân hàm số nhiều biến số

III. Đạo hàm của hàm hợp

Cho $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ là hàm n biến xác định trên tập mở $G \subset \mathbb{R}^n$ và $x_i = \varphi_i(t)$ là n hàm số thực xác định trên khoảng (a, b) sao cho

$$(\varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t)) \in G; \forall t \in (a, b).$$

Ta có hàm hợp

$$\begin{aligned} g : (a, b) &\longrightarrow \mathbb{R} \\ t &\longmapsto y = g(t) := f(\varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t)) \end{aligned}$$



Bài 8: Đạo hàm, vi phân hàm số nhiều biến số

III. Đạo hàm của hàm hợp

Định lý.

Nếu các hàm φ_i khả vi tại $t_0 \in (a, b)$ còn hàm f khả vi tại $\mathbf{x}_0 = (\varphi_1(t_0), \dots, \varphi_n(t_0))$, thì g cũng khả vi tại t_0 và

$$g'(t_0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) \varphi_i'(t_0).$$

Tổng quát, nếu các hàm φ_i khả vi trên (a, b) và f khả vi trên G , thì g cũng khả vi trên (a, b) và

$$g'(t) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t)) \varphi_i'(t); \quad t \in (a, b).$$



Bài 8: Đạo hàm, vi phân hàm số nhiều biến số

III. Đạo hàm của hàm hợp

Ví dụ.

Cho hàm hai biến $f(x, y) = xe^{xy}$ với $x = \sin t + 1, y = \cos t$. Ta có hàm hợp

$$g(t) = f(x(t), y(t)) = (\sin t + 1)e^{(\sin t + 1) \cos t}.$$



Bài 8: Đạo hàm, vi phân hàm số nhiều biến số

III. Đạo hàm của hàm hợp

Từ định lý ta thường viết

$$\frac{dy}{dt} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial y}{\partial x_i} \frac{dx_i}{dt},$$

hay

$$dy = \sum_{i=1}^n \frac{\partial y}{\partial x_i} dx_i.$$

Dạng vi phân bậc nhất có tính bất biến.



Bài 8: Đạo hàm, vi phân hàm số nhiều biến số

III. Đạo hàm của hàm hợp

Các phép toán.

Cho u và v là các hàm nhiều biến khả vi trên miền $E \subset \mathbb{R}^n$. Lúc đó, trên miền này ta có:

- $d(u \pm v) = du \pm dv$.
- $d(\lambda u) = \lambda du, \lambda \in \mathbb{R}$.
- $d(u.v) = u dv + v du$.
- $d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v du - u dv}{v^2}, v \neq 0$.



Bài 8: Đạo hàm, vi phân hàm số nhiều biến số

IV. Đạo hàm của hàm ẩn

Cho $F(\mathbf{x}, y)$, $(\mathbf{x}, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$, là một hàm $n = 1$ biến, xác định trong một tập mở $G \subset \mathbb{R}^{n+1}$. Xét phương trình

$$F(\mathbf{x}, y) = 0.$$

Nếu tồn tại hàm n biến $y = y(\mathbf{x})$, $\mathbf{x} \in E \subset \mathbb{R}^n$, sao cho

$$F(\mathbf{x}, y(\mathbf{x})) = 0; \forall \mathbf{x} \in E,$$

thì y dgl **hàm ẩn** xác định bởi phương trình $F(\mathbf{x}, y) = 0$.



Bài 8: Đạo hàm, vi phân hàm số nhiều biến số

IV. Đạo hàm của hàm ẩn

Ví dụ.

1) Cho phương trình $x + e^y = 0$ xác định hàm ẩn $y(x) = \dots$, $x \in (-\infty, 0)$.

2) Phương trình $x_1^2 + x_2^2 + y^2 - 4 = 0$ xác định hai hàm ẩn

$$y_1(\mathbf{x}) = \dots, y_2(\mathbf{x}) = \dots, x_1^2 + x_2^2 \leq 4.$$

- Thường tìm hàm ẩn $y(\mathbf{x})$ thỏa mãn $y(\mathbf{x}_0) = y_0$, với $(\mathbf{x}_0, y_0)$ là điểm thỏa mãn phương trình $F(\mathbf{x}, y) = 0$.

Ở 2) tìm hàm ẩn $y = y(\mathbf{x})$ thỏa mãn $y(1, 1) = -\sqrt{2}$.



Bài 8: Đạo hàm, vi phân hàm số nhiều biến số

IV. Đạo hàm của hàm ẩn

Trong thực tế ta thường không xác định được tường minh hàm ẩn. Vì vậy, ta cần biết thông tin về nó càng nhiều càng tốt. Ta có $y(\mathbf{a}) = y_0$, nếu biết thêm hàm ẩn khả vi thì có thể xấp xỉ nó bởi công thức vi phân cấp 1.



Bài 8: Đạo hàm, vi phân hàm số nhiều biến số

IV. Đạo hàm của hàm ẩn

Định lý.

GS hàm $n + 1$ biến $F(x_1, \dots, x_n, y)$ cùng với các đạo hàm riêng của nó liên tục trong một lân cận của điểm $(\mathbf{a}, y_0) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$. Ngoài ra, $F(\mathbf{a}, y_0) = 0$ và $F'_y(\mathbf{a}, y_0) \neq 0$.

Lúc đó, tồn tại duy nhất hàm $y(\mathbf{x})$ xác định trong một lân cận

$\Delta_\delta = [a_1 - \delta, a_1 + \delta] \times \dots \times [a_n - \delta, a_n + \delta]$ của $\mathbf{a}$, thỏa mãn:

- $y(\mathbf{a}) = y_0$ và $F(\mathbf{x}, y(\mathbf{x})) = 0$ với mọi $\mathbf{x} \in \Delta_\delta$.
- $y(\mathbf{x})$ cùng các đạo hàm riêng liên tục trên Δ_δ và

$$y'_{x_i}(\mathbf{x}) = -\frac{F'_{x_i}(\mathbf{x}, y(\mathbf{x}))}{F'_y(\mathbf{x}, y(\mathbf{x}))}, \quad \forall \mathbf{x} \in \Delta_\delta, \quad 1 \leq i \leq n.$$



Bài 8: Đạo hàm, vi phân hàm số nhiều biến số

IV. Đạo hàm của hàm ẩn

Ví dụ.

Tìm các đạo hàm riêng của hàm ẩn dạng $z = z(x, y)$ nếu có của phương trình:

$$x^3y + 2y^2z^3 + xe^z = 0,$$

trong lân cận của điểm $(-1, 1, 0)$.



Bài 9: Lý thuyết trường

I. Trường vô hướng

Miền $E \subset \mathbb{R}^3$ xác định một trường vô hướng $u(x, y, z)$ nếu tại mọi điểm $M(x, y, z) \in E$ đều xác định đại lượng vô hướng $u(M)$.

Đặc trưng của trường vô hướng là một hàm vô hướng.



Bài 9: Lý thuyết trường

I. Trường vô hướng

Mặt mức

Cho trường vô hướng $u(x, y, z)$ trên miền $E \subset \mathbb{R}^3$. Tập các điểm thỏa mãn phương trình:

$$u(x, y, z) = C, \quad C \text{ const}$$

gọi là mặt mức của trường vô hướng ứng với giá trị C . Các mặt mức khác nhau không giao nhau và phủ kín miền E .



Bài 9: Lý thuyết trường

I. Trường vô hướng

Mặt mức

Ví dụ. Một điện tích q đặt ở gốc tọa độ gây nên một trường điện thế

$u(x, y, z) = \frac{q}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$. Khi đó mặt mức có phương trình:

$u(x, y, z) = \frac{q}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = C$ hay $x^2 + y^2 + z^2 = \frac{q^2}{C^2} = R^2$. Với C khác nhau thì đó là các mặt cầu đồng tâm.

Bài 9: Lý thuyết trường



I. Trường vô hướng Gradient

Bài 9: Lý thuyết trường



I. Trường vô hướng Đạo hàm theo hướng



Bài 9: Lý thuyết trường

II. Trường vector

Miền $E \subset \mathbb{R}^3$ xác định một trường vector $\vec{F}(x, y, z)$ nếu tại mọi điểm $M(x, y, z) \in E$ đều xác định đại lượng vector:

$$\vec{F}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k} = (P, Q, R).$$

Đặc trưng của trường vector là một hàm vector



Bài 9: Lý thuyết trường

II. Trường vector

Dive (divergence, độ phân kỳ)

Dive của trường vector $\vec{F}(x, y, z)$ tại điểm $M(x, y, z)$ là một trường vô hướng $\text{div}\vec{F}$:

$$\text{div}\vec{F}(x, y, z) = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$



Bài 9: Lý thuyết trường

II. Trường vector

Rota (rotation, vector xoáy)

Vector xoáy của trường vector $\vec{F}(x, y, z) = (P, Q, R)$ là một trường vector $rot\vec{F}(x, y, z)$:

$$\begin{aligned} rot\vec{F}(x, y, z) &= \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \vec{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \vec{k} \\ &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \end{aligned}$$

$rot\vec{F}(M) \neq 0$ có xoáy tại M , $rot\vec{F}(M) = 0$ không có xoáy tại M .



Bài 9: Lý thuyết trường

II. Trường vector, một số trường đặc biệt.

Trường ống

$\vec{F}(M)$ gọi là trường ống nếu $\text{div}\vec{F}(M) = 0, \forall M \in E$ hay:

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0.$$



Bài 9: Lý thuyết trường

II. Trường vector, một số trường đặc biệt.

Trường thế

$\vec{F}(M)$ gọi là trường thế nếu tồn tại trường vô hướng $u(M)$ sao cho:

$$\vec{F}(M) = \text{gradu}(M), \forall M \in E.$$

$\vec{F}(M)$ là trường thế $\Leftrightarrow \vec{F}(M)$ không xoáy ($\text{rot}\vec{F}(M) = 0, \forall M \in E$).



Bài 9: Lý thuyết trường

II. Trường vector, một số trường đặc biệt.

Trường điều hòa

$\vec{F}(M)$ gọi là trường điều hòa nếu vừa là trường ống vừa là trường thế:

$$\begin{cases} \operatorname{div} \vec{F}(M) = 0, \forall M \in E, \\ \operatorname{rot} \vec{F}(M) = 0, \forall M \in E. \end{cases}$$

Hàm thế $u(M)$ là hàm điều hòa:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0.$$



Bài 9: Lý thuyết trường

II. Trường vector

Ví dụ.

a) $\vec{F} = yz(2x + y + z)\vec{i} + zx(2y + z + x)\vec{j} + xy(2z + x + y)\vec{k},$

b) $\vec{F} = (y + z)\vec{i} + (z + x)\vec{j} + (x + y)\vec{k}.$



Bài 10: Tích phân bội 2

I. Khái niệm tích phân bội 2

$f(x, y)$ xác định trên miền đóng, bị chặn $D \subset \mathbb{R}^2$.

- $D = \bigcup_{i=1}^n \Delta S_i$; $M_i(x_i, y_i) \in \Delta S_i, i = 1, \dots, n$. d_i là đường kính của ΔS_i .
- $I_n = \sum_{i=1}^n f(M_i) \Delta S_i$. $n \rightarrow \infty$ sao cho $\max d_i \rightarrow 0$.
- $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(M_i) \Delta S_i = \iint_D f(x, y) dS$, **hàm khả tích**.
- Chia D : $\Delta S_i = \Delta x_i \Delta y_i \Rightarrow dS = dx dy$ nên $\iint_D f(x, y) dx dy$.



Bài 10: Tích phân bội 2

I. Khái niệm tích phân bội 2.

Điều kiện khả tích.

- $f(x, y)$ khả tích trên miền D thì bị chặn trên miền D (điều kiện cần của hàm khả tích).
- $f(x, y)$ liên tục trên miền D (hoặc chỉ có hữu hạn cung có điểm gián đoạn loại 1) thì khả tích trên miền D .



Bài 10: Tích phân bội 2

I. Khái niệm tích phân bội 2.

Tính chất. f, g khả tích trên D ; k, m, M const

- $D = D_1 \cup D_2$ mà $D_1 \cap D_2 = \emptyset$, $\iint_D f = \iint_{D_1} f + \iint_{D_2} f$.
- $\iint_D k \cdot f = k \cdot \iint_D f$.
- $\iint_D (f + g) = \iint_D f + \iint_D g$.



Bài 10: Tích phân bội 2

I. Khái niệm tích phân bội 2.

Tính chất. f, g khả tích trên D ; k, m, M const

- $f \leq g$ thì $\iint_D f \leq \iint_D g$.
- $\left| \iint_D f \right| \leq \iint_D |f|$.
- $m \leq f(x, y) \leq M, \forall (x, y) \in D$ thì $mS \leq \iint_D f \leq MS$, Với S là diện tích của D .



Bài 10: Tích phân bội 2

II. Cách tính tích phân bội 2 trong hệ tọa độ Descartes

Nếu hàm số $f(x, y)$ liên tục trên miền D cho bởi hệ bất phương trình

$$\begin{cases} a \leq x \leq b, \\ \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x), \end{cases} \quad \text{hoặc} \quad \begin{cases} c \leq y \leq d, \\ \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y) \end{cases}$$

thì

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \quad \text{hoặc} \quad \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx.$$



Bài 10: Tích phân bội 2

II. Cách tính tích phân bội 2 trong hệ tọa độ Descartes

Chú ý.

Nếu miền D có tính chất: mỗi đường thẳng song song với các trục tọa độ cắt miền D nhiều nhất ở 2 điểm. Khi đó tồn tại hình chữ nhật: $\begin{cases} a \leq x \leq b, \\ c \leq y \leq d, \end{cases}$ có các cạnh tiếp xúc với biên của miền D . Lúc đó

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy = \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx.$$



Bài 10: Tích phân bội 2

II. Cách tính tích phân bội 2 trong hệ tọa độ Descartes

Chú ý.

Nếu miền D là hình chữ nhật: $\begin{cases} a \leq x \leq b, \\ c \leq y \leq d, \end{cases}$ thì

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy = \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx.$$



Bài 10: Tích phân bội 2

II. Cách tính tích phân bội 2 trong hệ tọa độ Descartes

Ví dụ.

Tính tích phân sau:

$$\iint_D x^2 y dx dy$$

trong đó D là miền giới hạn bởi các đường $y = 0$, $y = 2x$ và $x = a$, $a > 0$.



Bài 10: Tích phân bội 2

II. Cách tính tích phân bội 2 trong hệ tọa độ Descartes

Ví dụ.

Tính tích phân sau:

$$\iint_D x^2 y dx dy$$

trong đó D là miền giới hạn bởi các đường $y = 0$, $y = 2x$ và $x = a$, $a > 0$.

Vẽ miền D - ta có

$$D : \begin{cases} 0 \leq x \leq a, \\ 0 \leq y \leq 2x, \end{cases} \quad \text{hoặc} \quad \begin{cases} 0 \leq y \leq 2a, \\ \frac{y}{2} \leq x \leq a. \end{cases}$$



Bài 10: Tích phân bội 2

II. Cách tính tích phân bội 2 trong hệ tọa độ Descartes

Ví dụ.

Tính tích phân sau:

$$\iint_D xy dx dy$$

trong đó D là miền giới hạn bởi các đường $y = x - 4, y^2 = 2x$.



Bài 10: Tích phân bội 2

II. Cách tính tích phân bội 2 trong hệ tọa độ Descartes

Ví dụ.

Giao điểm $\begin{cases} y = x - 4 \\ y^2 = 2x \end{cases}$ là $(2; -2), (8; 4)$ - vẽ miền D - ta có:

$$D : \begin{cases} -2 \leq y \leq 4, \\ \frac{y^2}{2} \leq x \leq y + 4, \end{cases} \quad \text{HOẶC}$$

$$D_1 : \begin{cases} 0 \leq x \leq 2, \\ -\sqrt{2x} \leq y \leq \sqrt{2x}, \end{cases} \quad D_2 : \begin{cases} 2 \leq x \leq 8, \\ x - 4 \leq y \leq \sqrt{2x}. \end{cases}$$



Bài 10: Tích phân bội 2

III. Phương pháp đổi biến trong tích phân bội 2

$f(x, y)$ liên tục trên miền $D \subset Oxy$, các hàm số $x = x(u, v), y = y(u, v)$ khả vi trong miền $\Delta \subset Ouv$ và định thức Jacobi $\frac{D(x, y)}{D(u, v)} \neq 0$ trong miền Δ . Khi đó

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{\Delta} f(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{D(x, y)}{D(u, v)} \right| du dv.$$

Định thức Jacobi thỏa mãn

$$\frac{D(x, y)}{D(u, v)} \cdot \frac{D(u, v)}{D(x, y)} = 1.$$



Bài 10: Tích phân bội 2

III. Phương pháp đổi biến trong tích phân bội 2

Ví dụ.

Tính $I = \iint_D (x + y) dx dy$ trong đó D là miền giới hạn bởi các đường: $y = -x$, $y = -x + 3$, $y = 2x - 1$, $y = 2x + 1$.



Bài 10: Tích phân bội 2

III. Phương pháp đổi biến trong tích phân bội 2

Tọa độ cực.

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi, \end{cases} \quad \text{do đó } \left| \frac{D(x,y)}{D(u,v)} \right| = r \text{ và } \iint_D f(x,y) dx dy = \iint_{\Delta} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) \cdot r dr d\varphi,$$

trong đó

$$\Delta : \begin{cases} \varphi_1 \leq \varphi \leq \varphi_2, \\ r_1(\varphi) \leq r \leq r_2(\varphi). \end{cases}$$

Nếu gốc O là điểm trong của miền D và mọi bán kính cực cắt biên miền D tại một điểm có bán kính $r(\varphi)$ thì

$$\Delta : \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \\ 0 \leq r \leq r(\varphi). \end{cases}$$



Bài 10: Tích phân bội 2

III. Phương pháp đổi biến trong tích phân bội 2

Tọa độ cực.

Ví dụ.

Tính $I = \iint_D x \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, trong đó D là hình tròn $(x - R)^2 + y^2 \leq R^2$.

HD.

$$\Delta : \begin{cases} -\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0 \leq r \leq 2R \cos \varphi. \end{cases}$$



Bài 10: Tích phân bội 2

IV. Ứng dụng của tích phân bội 2

Thể tích hình trụ cong.

$$V = \iint_D f(x, y) dx dy.$$

Diện tích miền D .

$$S = \iint_D 1 dx dy.$$

Khối lượng bản phẳng D , với hàm khối lượng riêng $f(x, y)$

$$m = \iint_D f(x, y) dx dy.$$



Bài 11: Tích phân bội 3

I. Khái niệm tích phân bội 3

$f(x, y, z)$ xác định trên miền đóng, bị chặn $V \subset \mathbb{R}^3$.

- $V = \bigcup_{i=1}^n \Delta V_i$; $M_i(x_i, y_i, z_i) \in \Delta V_i, i = 1, \dots, n$. d_i là đường kính của ΔV_i .
- $I_n = \sum_{i=1}^n f(M_i) \Delta V_i$. $n \rightarrow \infty$ sao cho $\max d_i \rightarrow 0$.
- $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(M_i) \Delta V_i = \iiint_V f(x, y, z) dV$, **hàm khả tích**.
- Chia V : $\Delta V_i = \Delta x_i \Delta y_i \Delta z_i \Rightarrow dV = dx dy dz$ nên $\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz$.



Bài 11: Tích phân bội 3

I. Khái niệm tích phân bội 3

Điều kiện khả tích và tính chất của tích phân bội ba tương tự như tích phân bội hai.



Bài 11: Tích phân bội 3

II. Cách tính tích phân bội 3 trong hệ tọa độ Descartes

$f(x, y, z)$ liên tục trong miền V được cho bởi:

$$\begin{cases} a \leq x \leq b, \\ y_1(x) \leq y \leq y_2(x), \\ z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y), \end{cases} \quad \text{thì}$$

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dx dy dz.$$



Bài 11: Tích phân bội 3

II. Cách tính tích phân bội 3 trong hệ tọa độ Descartes

Chú ý.

D_{xy} là hình chiếu của miền V lên mặt phẳng Oxy ta có

$$\int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z) dx dy dz = \iint_{D_{xy}} dx dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z) dz.$$



Bài 11: Tích phân bội 3

II. Cách tính tích phân bội 3 trong hệ tọa độ Descartes

Ví dụ.

Tính $I = \iiint_V (1 + x + y + z)^2 dx dy dz$, trong đó miền V giới hạn bởi các mặt $x = 0, y = 0, z = 0, x + y = 1, x + y - z = 0$.

HD.

$$V : \begin{cases} 0 \leq x \leq 1, \\ 0 \leq y \leq 1 - x, \\ 0 \leq z \leq x + y. \end{cases}$$



Bài 11: Tích phân bội 3

II. Cách tính tích phân bội 3 trong hệ tọa độ Descartes

Ví dụ.

Tính $I = \iiint_V x dx dy dz$, trong đó miền V được cho bởi:

$$\begin{cases} x \geq 0, \\ y \geq 0, \\ x^2 + y^2 \leq z \leq 4. \end{cases}$$

HD.

$$V : \begin{cases} 0 \leq x \leq 2, \\ 0 \leq y \leq \sqrt{4 - x^2}, \\ x^2 + y^2 \leq z \leq 4. \end{cases}$$



Bài 11: Tích phân bội 3

III. Phương pháp đổi biến trong tích phân bội 3 Cho $f(x, y, z)$ liên tục trên miền

$V \subset \mathbb{R}^3$ đồng thời tồn tại các hàm số:
$$\begin{cases} x = x(u, v, w), \\ y = y(u, v, w), \\ z = z(u, v, w), \end{cases} \quad \text{khả vi trong miền } U \subset \mathbb{R}^3$$

và định thức Jacobi $\frac{D(x, y, z)}{D(u, v, w)} \neq 0$ trong miền U . Khi đó

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_U f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) \left| \frac{D(x, y, z)}{D(u, v, w)} \right| du dv dw.$$



Bài 11: Tích phân bội 3

III. Phương pháp đổi biến trong tích phân bội 3 - Tọa độ trụ.

$$V : \begin{cases} x = r \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi, \\ z = z. \end{cases} \quad U : \begin{cases} \varphi_1 \leq \varphi \leq \varphi_2, \\ r_1(\varphi) \leq r \leq r_2(\varphi), \\ z_1(r, \varphi) \leq z \leq z_2(r, \varphi). \end{cases}$$

Do đó

$$\left| \frac{D(x, y, z)}{D(u, v, w)} \right| = r$$

và

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_U f(r \cos \varphi, r \sin \varphi, z) r dr d\varphi dz.$$



Bài 11: Tích phân bội 3

III. Phương pháp đổi biến trong tích phân bội 3 - Tọa độ trụ.

Ví dụ.

Tính $I = \iiint_V (x^2 + y^2) dx dy dz$, trong đó miền V giới hạn bởi các mặt: $z = 0, z = a, x^2 + y^2 = 4$, với $z \geq 0, a > 0$.

HD.

$$U : \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \\ 0 \leq r \leq 2, \\ 0 \leq z \leq a. \end{cases}$$



Bài 11: Tích phân bội 3

III. Phương pháp đổi biến trong tích phân bội 3 - Tọa độ cầu.

$$V : \begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi, \\ y = r \sin \theta \sin \varphi, \\ z = r \cos \theta. \end{cases} \quad U : \begin{cases} \varphi_1 \leq \varphi \leq \varphi_2, \\ \theta_1(\varphi) \leq \theta \leq \theta_2(\varphi), \\ r_1(\theta, \varphi) \leq r \leq r_2(\theta, \varphi). \end{cases}$$

Do đó

$$\left| \frac{D(x, y, z)}{D(u, v, w)} \right| = r^2 \sin \theta$$

và

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_U f(r \sin \theta \cos \varphi, r \sin \theta \sin \varphi, r \cos \theta) r^2 \sin \theta dr d\varphi d\theta.$$



Bài 11: Tích phân bội 3

III. Phương pháp đổi biến trong tích phân bội 3 - Tọa độ cầu.

Ví dụ.

Tính $I = \iiint_V \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} dx dy dz$, trong đó miền V giới hạn bởi các mặt:
 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ và $x^2 + y^2 + z^2 = 4$.

HD.

$$U : \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \\ 0 \leq \theta \leq \pi, \\ 1 \leq r \leq 2. \end{cases}$$



Bài 11: Tích phân bội 3

IV. Ứng dụng của tích phân bội 3

Khối lượng của vật thể $V \subset \mathbb{R}^3$ với hàm khối lượng riêng $f(x, y, z) \geq 0$.

$$m_V = \iiint_V f(x, y, z) dx dy dz.$$

Thể tích của vật thể V .

$$V_V = \iiint_V 1 dx dy dz.$$



Phương trình vi phân

Telecommunications University, Faculty of Basic



Phương trình vi phân

Khái niệm chung về PTVP.

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0 \text{ hay } F(x, y, \frac{dy}{dx}, \dots, \frac{d^{(n)}y}{dx^{(n)}}) = 0.$$

x là biến độc lập, $y = y(x)$ là hàm số phải tìm, n là cấp của PTVP.

Nghiệm là họ các đường cong: $y = y(x, C)$ hay $\Phi(x, y, C) = 0$.

PTVP tuyến tính cấp n : Hàm F là bậc nhất đối với $y, y', \dots, y^{(n)}$, có dạng $y^{(n)} + f_1(x)y^{(n-1)} + \dots + f_{n-1}(x)y' + f_n(x)y = f(x)$.

$f_1, \dots, f_n, f(x)$ liên tục trên (a, b) ,

$f(x) \equiv 0$: PTVP tuyến tính cấp n thuần nhất,

$f(x) \neq 0$: PTVP tuyến tính cấp n không thuần nhất.



Bài 12: Phương trình vi phân cấp 1

I. Khái niệm về PTVP cấp 1

Bài toán.

Tìm phương trình đường cong $L(y = y(x))$ có tính chất: mỗi đoạn của tiếp tuyến với đường cong L nằm giữa hai trục tọa độ đều bị tiếp điểm chia thành hai phần bằng nhau.

HD.

Giả sử $M(x, y) \in L$, khi đó hệ số góc tiếp tuyến với đường cong tại M là:

$$y'(x) = \tan \alpha = -\frac{y}{x}.$$



Bài 12: Phương trình vi phân cấp 1

I. Khái niệm về PTVP cấp 1

Dạng tổng quát: $F(x, y, y') = 0$ hay $F(x, y, \frac{dy}{dx}) = 0$, hoặc $y' = f(x, y)$.

Bài toán Cauchy với điều kiện ban đầu:
$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0. \end{cases}$$



Bài 12: Phương trình vi phân cấp 1

II. PTVP với biến số phân ly.

$$f_1(x)dx + f_2(y)dy = 0$$

Tích phân tổng quát

$$\int f_1(x)dx + \int f_2(y)dy = C$$



Bài 12: Phương trình vi phân cấp 1

II. PTVP với biến số phân ly.

Ví dụ. Tìm tích phân tổng quát của phương trình:

$$x^3(y+1)dx + (x^4-1)(y-2)dy = 0.$$

HD.

$y+1=0$ và $x^4-1=0$ đều là các nghiệm.

Với $y+1 \neq 0$ và $x^4-1 \neq 0$ ta có tích phân tổng quát:

$$\frac{1}{4} \ln |x^4-1| + y - 3 \ln |y+1| = C.$$



Bài 12: Phương trình vi phân cấp 1

II. PTVP với biến số phân ly.

Ví dụ. Tìm nghiệm của bài toán Cauchy:

$$\begin{cases} y' = \cos(x + y) + \cos(x - y), \\ y(0) = 0. \end{cases}$$

HD.

với $\cos y \neq 0$ ta có $\int \frac{dy}{\cos y} = 2 \int \cos x dx + C$,

$$\ln \left| \tan\left(\frac{y}{2} + \frac{\pi}{4}\right) \right| = 2 \sin x + C.$$



Bài 12: Phương trình vi phân cấp 1

III. PTVP tuyến tính cấp 1.

$$y' + p(x)y = q(x)$$

PTVP tuyến tính thuần nhất tương ứng

$$y' + p(x)y = 0 \longmapsto y = Ce^{-\int p(x)dx}$$

Biến thiên hằng số Lagrange, thay

$$y = C(x)e^{-\int p(x)dx}$$

vào PTVP ban đầu

$$C(x) = \int q(x)e^{\int p(x)dx}dx + C_1.$$

Nghiệm tổng quát (không TN) = Nghiệm TQ (TN) + Nghiệm riêng (không TN).



Bài 12: Phương trình vi phân cấp 1

III. PTVP tuyến tính cấp 1.

VD. Tích phân phương trình:

$$y' - \frac{y}{x} = x.$$



Bài 12: Phương trình vi phân cấp 1

IV. Phương trình Bernoulli.

$$y' + p(x)y = y^a q(x), \quad a \in \mathbb{R}, a \neq 0, a \neq 1.$$

$$\frac{y'}{y^a} + p(x) \frac{1}{y^{a-1}} = q(x).$$

$$\text{Đặt } u(x) = \frac{1}{y^{a-1}} \longmapsto u' = (1-a) \frac{y'}{y^a}.$$

$$u' + (1-a)p(x)u = (1-a)q(x).$$



Bài 12: Phương trình vi phân cấp 1

IV. Phương trình Bernoulli.

VD. Tích phân phương trình:

$$y' + y = e^{\frac{x}{2}} \sqrt{y}.$$



Bài 13: Phương trình vi phân cấp 2

I. Khái niệm về PTVP cấp 2.

$$F(x, y, y', y'') = 0 \text{ hay } y'' = f(x, y, y')$$

Nghiệm tổng quát: $y = \varphi(x, C_1, C_2)$ hay tích phân tổng quát $\Phi(x, y, C_1, C_2) = 0$.

Bài toán Cauchy có nghiệm duy nhất:
$$\begin{cases} F(x, y, y', y'') = 0, \\ y(x_0) = y_0, \\ y'(x_0) = y'_0. \end{cases}$$

VD. Giải phương trình:

$$y'' = x + \cos x, \text{ biết } y(0) = 1, y'(0) = 3.$$



Bài 13: Phương trình vi phân cấp 2

II. Một số phương trình khuyết.

PT khuyết y, y' (giảm cấp được).

$$\begin{cases} y'' = f(x), \\ \mapsto y' = \int f(x)dx + C_1, \\ \mapsto y = \int [\int f(x)dx] + C_1x + C_2. \end{cases}$$

VD. Giải PTVP: $y'' = e^x$.



Bài 13: Phương trình vi phân cấp 2

II. Một số phương trình khuyết.

PT khuyết y .

$$\begin{cases} F(x, y', y'') = 0, \\ \mapsto u = y' \mapsto F(x, u, u') = 0 \mapsto u = \varphi(x, C_1), \\ \mapsto y = \int y' dx = \int \varphi(x, C_1) dx + C_2. \end{cases}$$

VD. Giải PTVP: $y'' + y' = x$.



Bài 13: Phương trình vi phân cấp 2

II. Một số phương trình khuyết.

PT khuyết x .

$$\begin{cases} F(y, y', y'') = 0, \\ \mapsto u = y' \text{ và coi } y \text{ là biến, } u \text{ là hàm theo biến } y, \\ \mapsto y'' = \frac{dy'}{dx} = \frac{du}{dx} = \frac{du}{dy} \frac{dy}{dx} = u \frac{du}{dy} \mapsto F(y, u, u \frac{du}{dy}) = 0. \end{cases}$$

VD. Giải bài toán Cauchy: $yy'' + y'^2 = 0, y(1) = 2, y'(1) = \frac{1}{2}$.



Bài 13: Phương trình vi phân cấp 2

III. PTVP tuyến tính cấp 2.

$$y'' + f_1(x)y' + f_2(x)y = f(x).$$

Bài toán Cauchy luôn có nghiệm duy nhất:

$$\begin{cases} y'' + f_1(x)y' + f_2(x)y = f(x), \\ y(x_0) = y_0, \\ y'(x_0) = y'_0. \end{cases}$$

Phương trình thuần nhất tương ứng: $y'' + f_1(x)y' + f_2(x)y = 0$.



Bài 13: Phương trình vi phân cấp 2

III. PTVP tuyến tính cấp 2.

Định lý (nghiệm TQ của PT không TN).

Nghiệm TQ (không TN) = nghiệm TQ (TN) + nghiệm riêng (không TN).

Định lý (nghiệm (TN)).

Nếu $y_1(x), y_2(x)$ là nghiệm của PT (TN) thì $y = C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$ cũng là nghiệm của PT (TN).

Định lý (nghiệm TQ (TN)).

Nếu $y_1(x), y_2(x)$ là các nghiệm ĐLTT của PT (TN) thì $y = C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$ là nghiệm TQ của PT (TN).



Bài 13: Phương trình vi phân cấp 2

III. PTVP tuyến tính cấp 2.

VD. Chứng tỏ rằng phương trình $y'' - 4y = 0$ có nghiệm tổng quát $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x}$.

Biết một nghiệm của PT (TN), tìm nghiệm thứ 2 ĐLTT với nó.

$y_1(x)$ là một nghiệm, $y_2(x) = u(x)y_1(x)$, $u(x) \neq \text{const}$.

VD. Phương trình $y'' - 2y' + y = 0$ có một nghiệm $y_1(x) = e^x$. Tìm nghiệm thứ hai ĐLTT với $y_1(x)$.



Bài 13: Phương trình vi phân cấp 2

III. PTVP tuyến tính cấp 2.

Biến thiên hằng số tìm nghiệm riêng (không TN).

$C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$ là nghiệm TQ (TN).

Nghiem riêng (không TN):
$$\begin{cases} C_1(x)y_1(x) + C_2(x)y_2(x), \text{ thỏa} \\ C_1'(x)y_1'(x) + C_2'(x)y_2'(x) = f(x), \\ C_1'(x)y_1(x) + C_2'(x)y_2(x) = 0. \end{cases}$$

VD. Giải phương trình $y'' - 3y' + 2y = x$.



Bài 13: Phương trình vi phân cấp 2

IV. PTVP tuyến tính cấp 2 có hệ số hằng.

$$y'' + py' + qy = f(x).$$

Phương trình thuần nhất tương ứng

$$y'' + py' + qy = 0, \text{ nghiệm } y = e^{kx}$$

Đa thức đặc trưng

$$k^2 + pk + q = 0.$$



Bài 13: Phương trình vi phân cấp 2

IV. PTVP tuyến tính cấp 2 có hệ số hằng. Phương trình thuần nhất tương ứng

$$y'' + py' + qy = 0, \text{ nghiệm } y = e^{kx}, k^2 + pk + q = 0.$$

- Hai nghiệm phân biệt (thực hoặc phức) $k_1 \neq k_2$,
nghiệm TQ (TN): $C_1 e^{k_1 x} + C_2 e^{k_2 x}$.
- Nghiệm kép $k = k_1 = k_2$,
nghiệm TQ (TN): $C_1 e^{kx} + C_2 x e^{kx}$.



Bài 13: Phương trình vi phân cấp 2

IV. PTVP tuyến tính cấp 2 có hệ số hằng.

VD.

a) Giải PT: $y'' + 3y' - 4y = 0$.

b) Giải PT: $y'' + 4y' + 4y = 0$.

c) Giải PT: $y'' + 6y' + 13y = 0$.



Bài 13: Phương trình vi phân cấp 2

**IV. PTVP tuyến tính cấp 2 có hệ số hằng.
Vế phải $f(x)$ có dạng đặc biệt.**

$$y'' + py' + qy = e^{ax}P_n(x).$$

- a không là nghiệm của PTĐT, nghiệm riêng (không TN): $e^{ax}Q_n(x)$.
- a là nghiệm đơn của PTĐT, nghiệm riêng (không TN): $xe^{ax}Q_n(x)$.
- a là nghiệm kép của PTĐT, nghiệm riêng (không TN): $x^2e^{ax}Q_n(x)$.



Bài 13: Phương trình vi phân cấp 2

IV. PTVP tuyến tính cấp 2 có hệ số hằng.
Vế phải $f(x)$ có dạng đặc biệt.

$$y'' + py' + qy = e^{ax}P_n(x).$$

VD. Giải PT: $y'' - 4y' + 3y = 3e^{2x}$.



Bài 13: Phương trình vi phân cấp 2

**IV. PTVP tuyến tính cấp 2 có hệ số hằng.
Vế phải $f(x)$ có dạng đặc biệt.**

$$y'' + py' + qy = e^{ax}[P_n(x) \cos \beta x + Q_m(x) \sin \beta x].$$

- $a \pm i\beta$ không là nghiệm của PTĐT, nghiệm riêng (không TN):
 $e^{ax}[R_s(x) \cos \beta x + H_s(x) \sin \beta x].$
- $a \pm i\beta$ là nghiệm của PTĐT, nghiệm riêng (không TN):
 $xe^{ax}[R_s(x) \cos \beta x + H_s(x) \sin \beta x].$

Với $s = \max\{m, n\}$



Bài 13: Phương trình vi phân cấp 2

IV. PTVP tuyến tính cấp 2 có hệ số hằng.
Vế phải $f(x)$ có dạng đặc biệt.

$$y'' + py' + qy = e^{ax}[P_n(x) \cos \beta x + Q_m(x) \sin \beta x].$$

VD. Giải PT: $y'' + y = \sin x$.